

Кардиналистская и ординалистская концепции полезности

Леонов Е.А.

Потребитель ведет себя рационально. С концептуальной стороны это означает отсутствие чистого альтруизма. С технической стороны, рациональность потребителя – это способность потребителя максимизировать полезность потребляемых им благ.

Потребитель обладает суверенитетом. Суверенитет потребителя суть свобода выбора на рынке. Дают еще такое определение: суверенитет потребителя – способность потребителя своим выбором влиять на производство товаров. Очевидно, что в *рыночной* экономике эти два определения равносильны.

Полезность – это некоторая абстракция, которая, будучи формализована, отражает ценность/удовольствие, которое получает индивид при потреблении конкретного товара. Полезность - это ядро большинства экономических задач, включая инвестиции.

Основные постулаты кардиналистской концепции

1. Полезность измеряема;
2. Полезность измеряема в деньгах или условных единицах (ютилях);
3. Потребитель тратит на единицу товара, обеспечивающего данную полезность незначительную часть своего бюджета;
4. Общая полезность от потребления товара в одном непрерывном акте потребления растет, но растет убывающим темпом, при этом возможно насыщение, после которого дальнейшее потребление снижает общую полезность (Закон убывающей предельной полезности – 1 закон Госсена);
5. Наибольшей полезностью обладает 1-я единица блага, полезность последующих единиц падает (как следствие из предыдущего пункта).

Общая полезность (TU, Total Utility) – полезность от всего объема потребляемых благ.

Средняя полезность (AU, Average Utility) – полезность от всего объема потребляемых благ на единицу потребления.

Предельная полезность (MU, Marginal Utility) – изменение общей полезности при увеличении потребления на одну дополнительную единицу блага (дискретное определение).

Непрерывное определение предельной полезности:

$$MU(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{TU(x + \Delta x) - TU(x)}{\Delta x}$$

Отсюда:

$$TU_n = \sum_{i=1}^n MU - \text{в дискретном случае} \quad AU_n = TU_n/n$$

$$TU_x = \int_0^x MU(\theta) d\theta - \text{в непрерывном случае} \quad AU_x = TU(x)/x$$

Основные постулаты ординалистской концепции

Здесь предполагается, что нельзя указать какой-то конкретный уровень полезности для конкретного товара (конкретной корзины товаров и/или услуг). Но зато можно сравнивать наборы товаров. Для этого используют т.н. Математически это значит что мы можем работать с линиями уровня, но не знаем конкретный вид функции, из которой мы эти линии уровня получаем. Объектом выбора потребителя является товарный набор, имеющий следующие свойства

- Совершенная делимость
- Неотрицательность
- Аддитивность (сложение наборов осуществляется покомпонентно)

Множество безразличия – множество наборов, обеспечивающих один и тот же уровень полезности (по сути это и есть линии уровня функции полезности, см. далее связь кардиналистской и ординалистской концепции)

Имеют место следующие аксиомы

1. Аксиома сравнимости (аксиома полной упорядоченности предпочтений):

$$\forall A, B \text{ или } A \succeq B, \text{ или } A \preceq B, \text{ либо одновременно } A \succeq B \text{ и } A \preceq B$$

Благодаря этому достигается следующее (следствие):

- полная сравнимость товарных наборов
- согласованность, внутренняя непротиворечивость предпочтений.

2. Аксиома рефлексивности: $A \succeq A$

Практический смысл: каждый набор A (удовлетворяющий основным трем свойствам) обязательно принадлежит некоторому множеству безразличия.

3. Аксиома транзитивности:

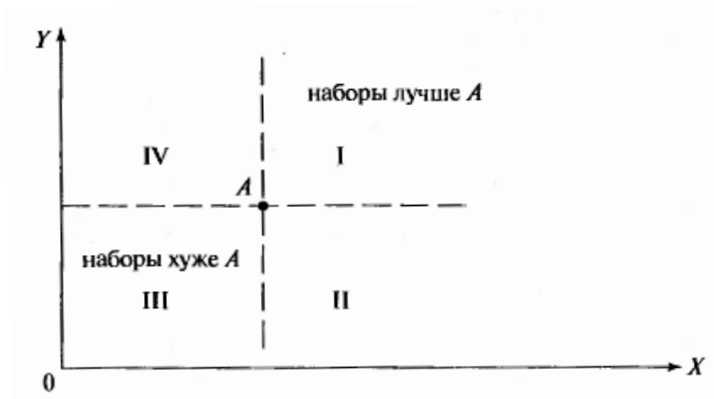
$$\forall A, B, C \text{ если } A \succeq B, \text{ и } B \succeq C, \text{ то } A \succeq C$$

Следствие: множества безразличия не могут пересекаться

4. Аксиома ненасыщения (очень сильная аксиома):

$\forall A(x_a, y_a)$ и $B(x_b, y_b)$ будет выполняться $A \succeq B$ если:

- или $x_a \geq x_b$ при $y_a = y_b$,
- или $y_a \geq y_b$ при $x_a = x_b$,
- или $x_a \geq x_b$ и $y_a \geq y_b$,



Главное следствие: множество безразличия является одномерным объектом (т.е. представляет собой линию), называемым кривой безразличия. Множество безразличия в специальных случаях может вырождаться в нуль-мерный объект (т.е. в точку).

Из этой аксиомы следует вывод, что кривая безразличия имеет отрицательный наклон (см. рисунок). Однако существуют предпочтения для которых кривые безразличия не имеют отрицательный наклон.

Из этой аксиомы также следует, что ни по одному из товаров входящих в набор, потребитель не достигает насыщения (согласно с названием). Позже мы отойдем от этой аксиомы, но ее главное следствие (о размерности множеств безразличия) будем считать всегда справедливым.

5. Аксиома непрерывности.

Кривая безразличия является непрерывной. Эта аксиома имеет технический характер. Ее введение позволяет использовать при решении задач потребительского выбора технику оптимизации.

Иногда в отдельную аксиому выделяют выпуклость. Выпуклость кривой безразличия предполагает, что средние потребительские наборы предпочитаются крайним. Однако, как и в случае с аксиомой насыщения существуют предпочтения, для которых кривая безразличия не является выпуклой.

Строго выпуклую кривую безразличия, имеющую отрицательный наклон, в дальнейшем будем называть классической. Она описывает т.н. стандартные

предпочтения. Классическая кривая безразличия отражает наборы товаров, которые являются несовершенными заменителями. Карта кривых безразличия, соответствующая стандартным предпочтениям, представляет собой набор непересекающихся непрерывных и строго выпуклых линий с отрицательным наклоном.

Гомотетичные предпочтения – это предпочтения удовлетворяющие следующим условиям:

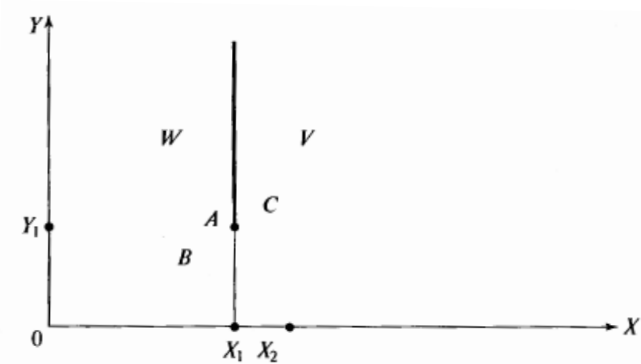
- если предпочтения зависят только от отношения количества товара x к количеству товара y ; иными словами, если потребитель предпочитает набор (x_1, y_1) набору (x_2, y_2) , то для любого $t > 0$ он предпочтет набор (tx_1, ty_1) набору (tx_2, ty_2) ;
- предельная норма замещения для этих функций зависит только от отношения количеств двух товаров.

Геометрически оказывается, что для гомотетичных функций полезности MRS одинакова в каждой точке вдоль проходящего через начало координат луча с положительным наклоном.

Поведение индивидов с гомотетичными предпочтениями изучать проще, поскольку при переходе на другие уровни полезности не происходит изменений способных изменять структуру решения задачи оптимизации потребительского выбора.

Лексикографические предпочтения – это особый вид предпочтений, когда потребитель ранжирует товары исходя из важности конкретного блага лично для него. Товары сначала ранжируются по степени значимости, т.е. составляется т.н. кортеж (вектор с упорядоченными координатами), где самый важный товар стоит на месте 1 координаты, а наименее важный на последнем месте: $A = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$. Далее сравнение наборов происходит

покомпонентно, т.е. $A \succ B$, если $x_1^A > x_1^B$ не зависимо от того больше ли предлагается товаров по остальным позициям $x_i | i \neq 1$ и насколько больше. Если $x_1^A = x_1^B$, то рассматривается следующий в ранге товар, т.е. x_2 , т.е. проверяется условие $x_2^A > x_2^B$, и так далее.



Предельная норма замещения

Норма замещения – коэффициент, показывающий, как изменится потребление товара y при изменении количества товара x (*при неизменности уровня полезности*):

$$RS_{xy} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \Big| (U = \text{const})$$

Предельная норма замещения – пропорция, в которой потребитель готов заменить товар y на товар x

$$MRS_{xy} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Big| (U = \text{const}) \Rightarrow MRS_{xy} = y'_x(x) = -\frac{U'_x}{U'_y} = -\frac{MU_x}{MU_y}$$

Очевидно, что

$$RS_{yx} = \frac{\Delta x}{\Delta y} \Big| (U = \text{const}) ; \quad MRS_{yx} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} \Big| (U = \text{const}) = -\frac{MU_y}{MU_x}$$

Связь кардиналистской и ординалистской концепции

Рассмотренные в рамках обеих концепций свойства полезности являются отражением частных свойств функции полезности многих переменных. Иллюстрация ниже показывает изменение полезности от товара X при фиксированном уровне товара Y (кривые oWA , PQR и STH).

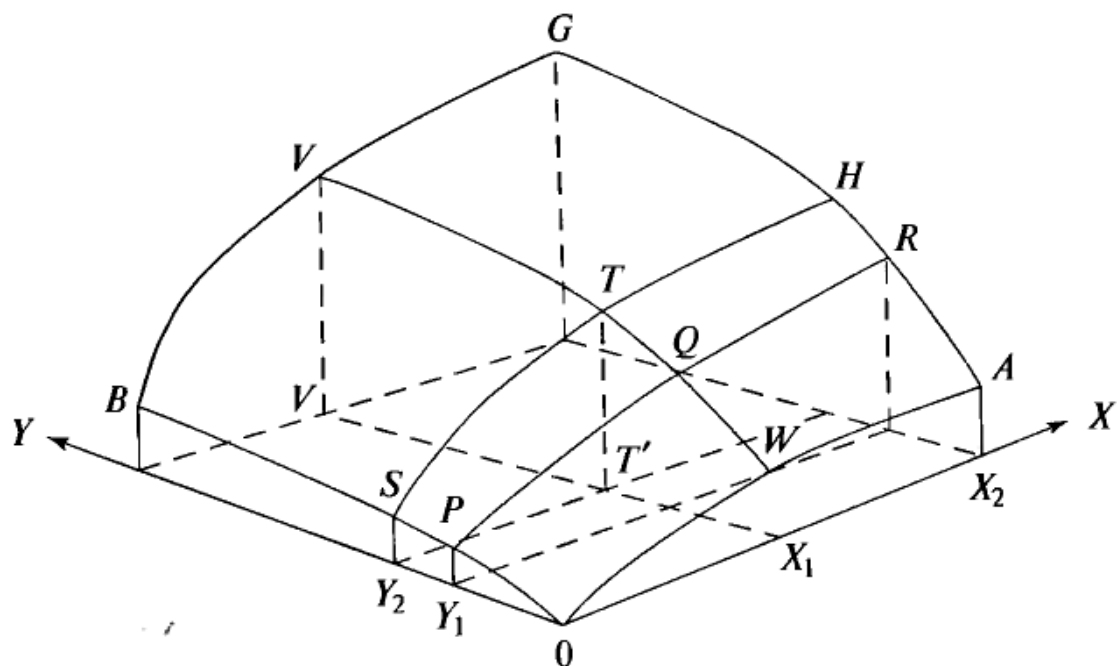
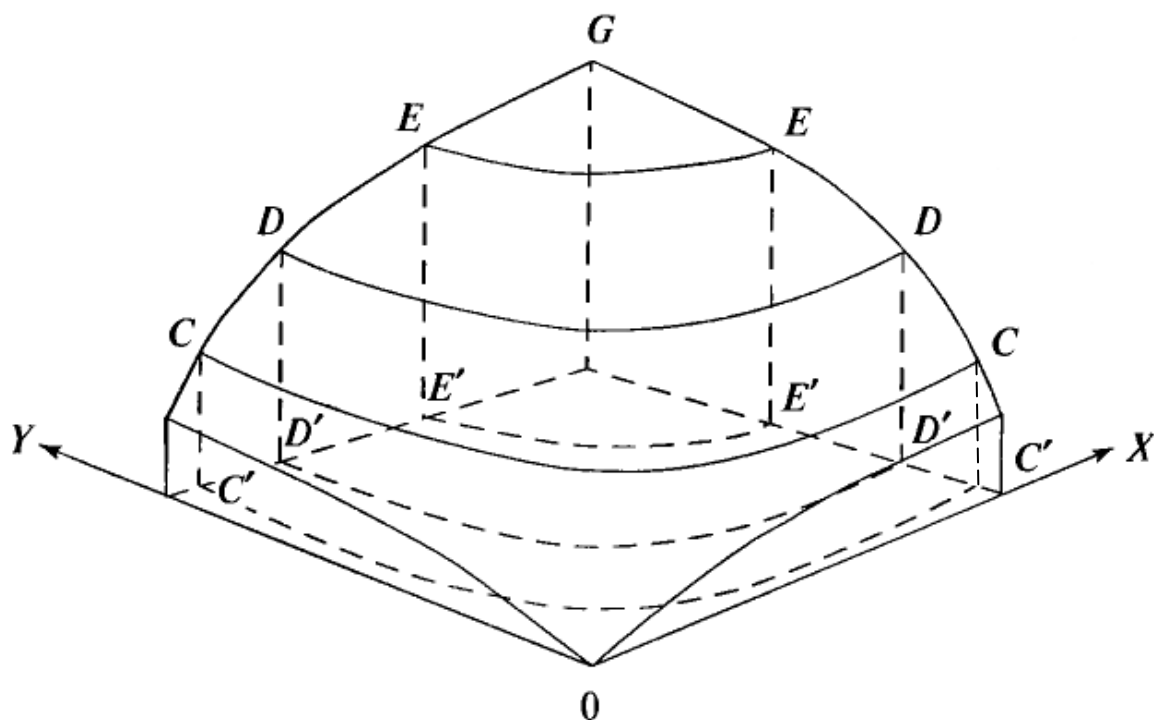


Иллюстрация ниже отражает линии уровня и их проекции на плоскость $0XY$, то есть кривые безразличия (для стандартных предпочтений).



Первым понятие кривой безразличия, о которой говорилось в рамках ординалистской концепции, ввел Фрэнсис Эджуорт (английский экономист и статистик XIX века). Он вывел его из количественной функции полезности, анализируя линии уровня функции от вектора товаров.

Важно понимать, что понятие кривой безразличия и функции полезности неразрывны. Существуют предпочтения, для которых функцию полезности построить нельзя (лексикографические). Для таких предпочтений соответственно нельзя указать и кривую безразличия.

Понимание полезности как общего явления, на уровне функции многих переменных оказывается чрезвычайно полезным в практических работах. Обычно исследование какого-либо рынка начинается с изучения устройства функции полезности, в смысле содержательных предпосылок. Этот анализ позволяет выявить основные факторы, влияющие на спрос, а также понять характер этого влияния.

Примеры функций полезности:

- функция полезности Кобба-Дугласа $U(X, Y) = A \cdot X^a Y^b$
- функция полезности Леонтьева $U(X, Y) = \min \{c_1 x; c_2 y\}$
- линейная функция полезности $U(X, Y) = b_0 + b_1 x + b_2 y$ и функция полезности с линейными кривыми безразличия $U(X, Y) = (b_0 + b_1 x + b_2 y)^h$
- функция полезности с постоянной эластичностью замены товаров (функции CES - Constant Elasticity of Substitution) $U(X, Y) = a_0 (b_1 x^{-\alpha} + b_2 y^{-\alpha})^{-h/\alpha}$

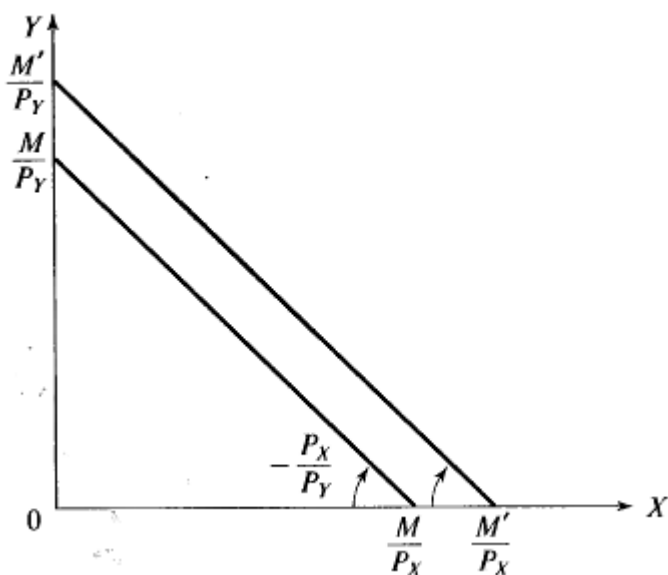
Можно легко показать, что эластичность замены товаров у функции Кобба-Дугласа равна единице.

Бюджетное ограничение потребителя

Множество рыночных возможностей – это множество точек, удовлетворяющих системе неравенств: $P_X X + P_Y Y \leq M$, $X \geq 0, Y \geq 0$.

Верхняя граница этого множества называется линией бюджетного ограничения (ЛБО) и показывает наборы, которые потребитель мог бы купить, если бы полностью тратил свой доход только на эти два товара. ЛБО описывается уравнением $P_X X + P_Y Y = M$, $X \geq 0, Y \geq 0$.

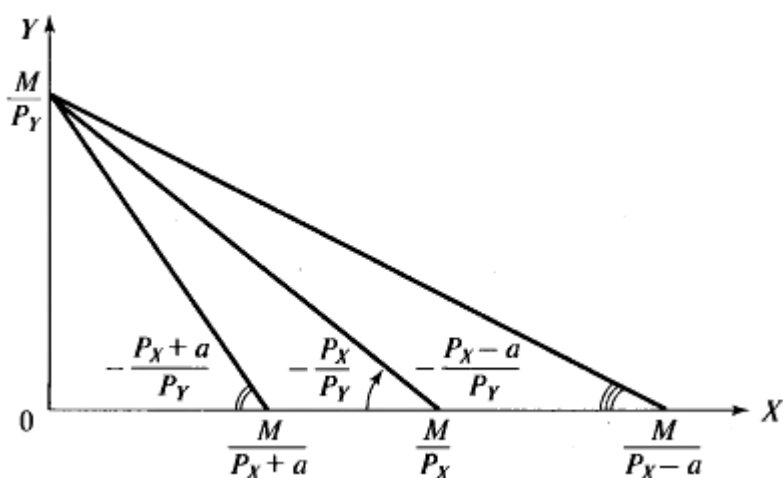
Это уравнение может быть приведено к виду: $Y = -\frac{P_X}{P_Y} X + \frac{M}{P_Y}$



Линия бюджетного ограничения имеет отрицательный наклон, тангенс угла наклона равен $\left(-\frac{P_X}{P_Y}\right)$. Точки пересечения с осями соответственно $\frac{M}{P_X}$ и $\frac{M}{P_Y}$.

При росте дохода с M до M' бюджетная линия сдвигается вправо вверх (соответственно

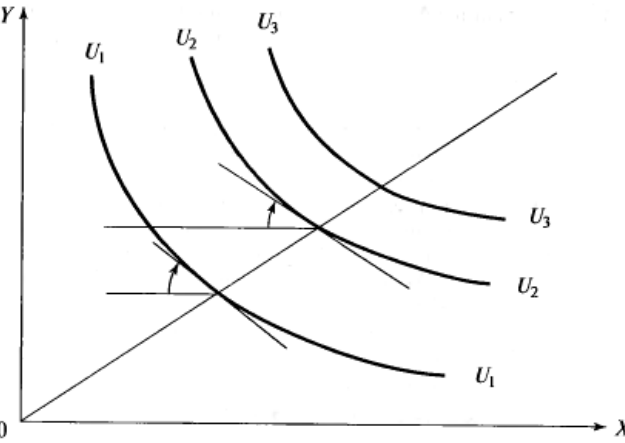
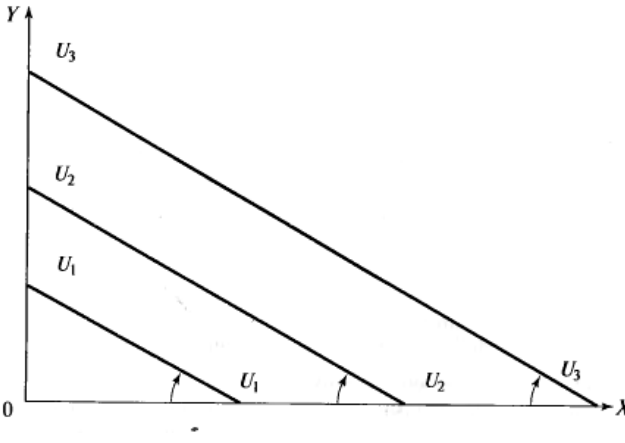
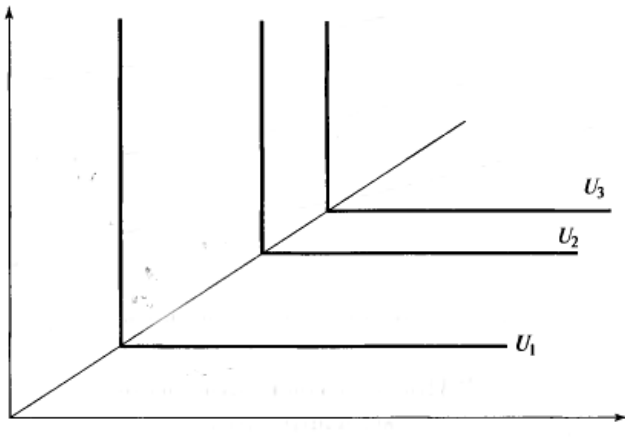
при снижении дохода – влево вниз). Изменение дохода не затрагивает (не изменяет) наклон бюджетной линии.

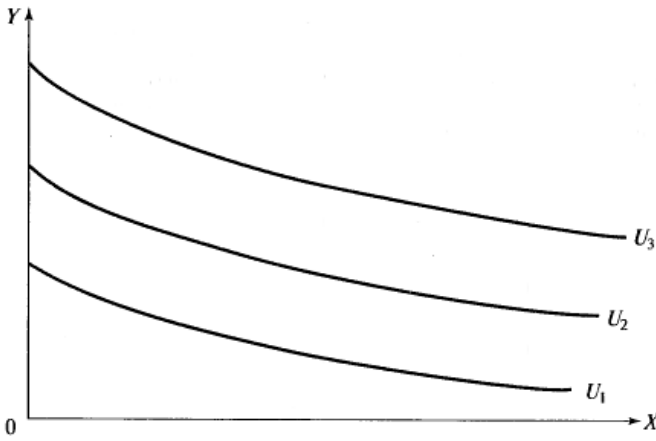
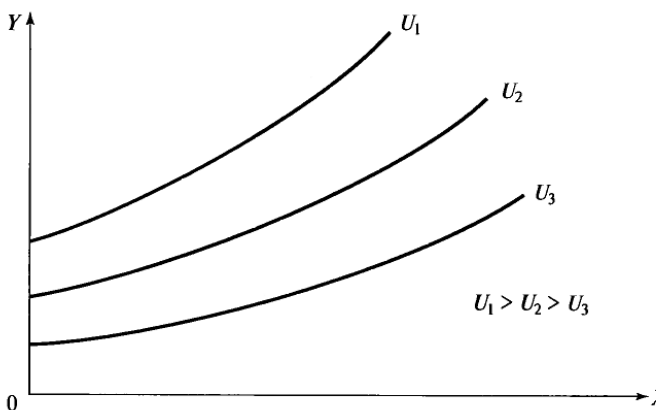
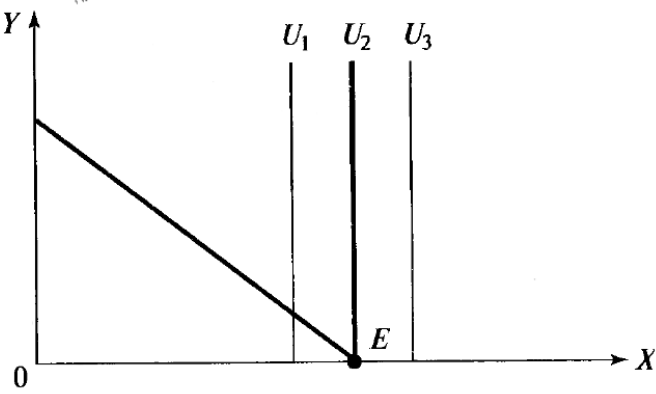
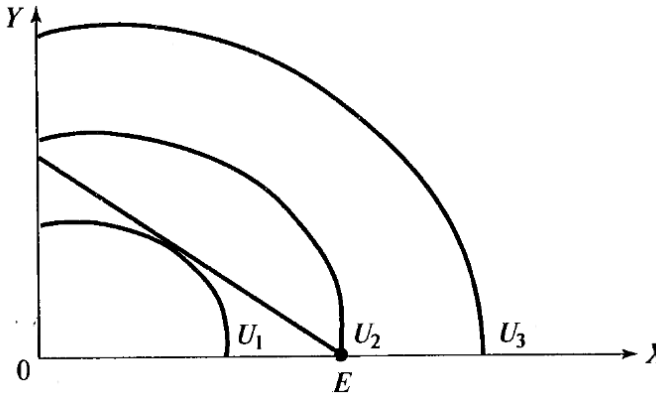


При изменении цены на товар X линия бюджетного ограничения изменяет свой наклон, причем точка пересечения с осью Y остается неизменной (не сдвигается), при

увеличении цены X на a угол становится более крутым, при уменьшении цены X на a – наоборот, более пологим (как это показано на графике).

Сравнение типов кривых безразличия

Тип предпочтений	Вид карты кривых безразличия	Аналитические свойства
1. Стандартные предпочтения (в фольклоре - несовершенные субституты)		Такие предпочтения могут быть описаны функцией Кобба-Дугласа: $U(X, Y) = X^a Y^b$ Эти предпочтения гомотетичны. Максимизация достигается в точке касания кривой безразличия (линии уровня) и линии бюджетного ограничения
2. Совершенные субституты		Такие предпочтения описываются линейной функцией: $U(X, Y) = aX + bY$ $MRS_{XY} = const$ $MRS_{YX} = 1 / MRS_{XY} = const$ Эти предпочтения гомотетичны. Здесь имеет место <u>краевой оптимум</u>, но если угол наклона кривой безразличия совпадает с углом наклона бюджетного ограничения, то оптимальными являются <u>все</u> точки на линии бюджетного ограничения.
3. Совершенные комплементы		Такие предпочтения могут быть описаны функцией: $U(X, Y) = \min\{aX, bY\}$ Пропорция потребления задается лучом: $aX = bY$. $MRS_{XY} = \infty, MRS_{YX} = 0$ на вертикальном участке; $MRS_{YX} = \infty, MRS_{XY} = 0$ на горизонтальном участке; но в точках угла MRS не существует. Эти предпочтения гомотетичны.

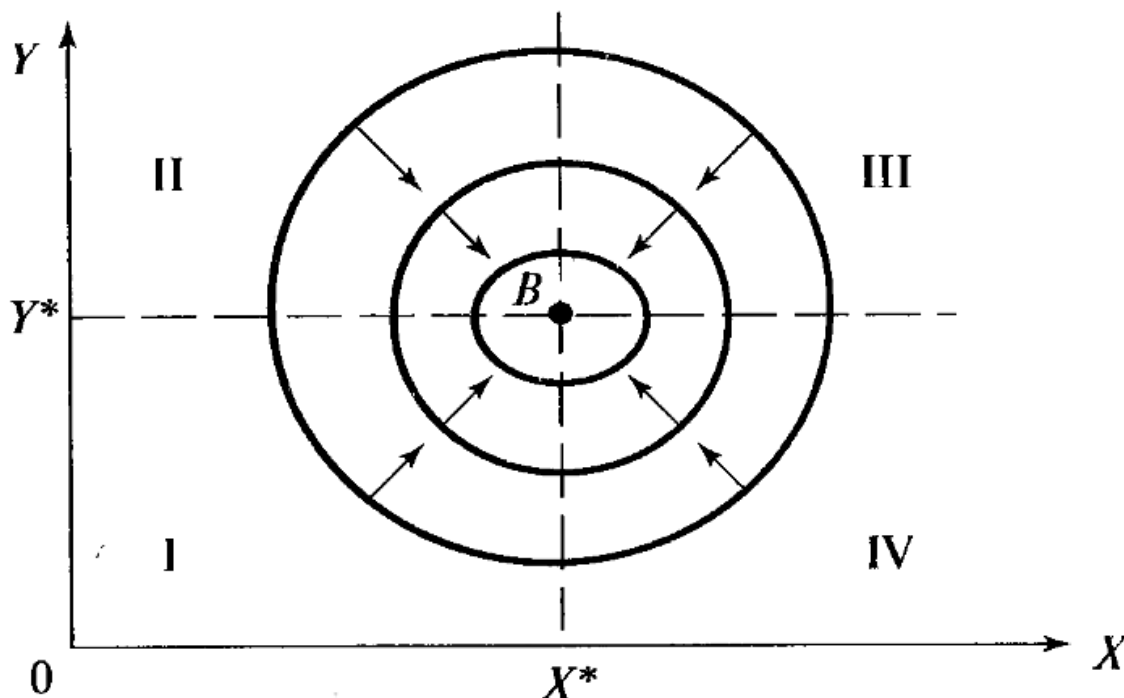
4. Квазилинейные предпочтения		Это предпочтения, для которых функция полезности имеет вид $U(X, Y) = V(X) + Y$ Например: $U(X, Y) = \sqrt{X} + Y$ $U(X, Y) = \ln X + Y$ MRS рассчитывается также как в случае с функцией Кобба-Дугласа. Эти предпочтения негомотетичны.
5. Благо и антиблаго		X – неблагоприятный товар (выбросы в атмосферу), а Y – обычное благо. Такие предпочтения могут быть описаны, например, квазилинейной функцией $U(X, Y) = -V(X) + Y$ $U(X, Y) = Y - bX$ $U(X, Y) = Y - bX^a$ $a \geq 1, \quad b > 0$ Здесь $MRS_{XY} > 0$. Здесь может быть только краевой оптимум. Эти предпочтения негомотетичны.
6. Безразличие к одному из благ		Такие предпочтения описываются функцией типа: $U(X, Y) = f(X) + 0 \cdot Y$ $MRS_{XY} = \infty$ $MRS_{YX} = 0$ Здесь может быть только краевой оптимум. Такие предпочтения гомотетичны.
7. Несовместимые блага		Такие предпочтения могут быть описаны выпуклой возрастающей функцией полезности, например: $U(X, Y) = a^Y + a^X, \quad a > 1$ $U(X, Y) = \sqrt{Y^2 + X^2}$ MRS_{YX} или MRS_{XY} возрастающая величина. Для потребителя здесь может быть только краевой оптимум.

Насыщение в потреблении

Действие аксиомы о «ненасыщении» призвано ограничить анализ от рассмотрения крайних случаев. Для того чтобы понять что происходит при неумеренном потреблении откажемся от этой аксиомы, но будем считать справедливым утверждение об одномерности множества безразличия (т.е. как всегда имеем дело с линиями называемыми «кривые безразличия»). Тогда можно применить очевидное свойство потребления практически любого товара – насыщение. **Насыщение – это момент, за пределами которого данный товар перестает быть желанным: дальнейшее его потребление приводит не к росту полезности, а к ее убыванию.**

На рисунке ниже представлен вид карты кривых безразличия для двух товаров, в условиях возможности насыщения. Точка В с координатами (X^*, Y^*) , т.н. точка блаженства, отражает такой набор, который обеспечивает максимальный уровень полезности. Если потребление товаров вместе или по отдельности растет в пределах квадранта I (вплоть до X^* и Y^*), то полезность увеличивается. Если, допустим, потребление товара X превысило X^* , то X становится антиблагом (квадрант IV). Аналогично, если потребление товара Y превысило Y^* , то Y становится антиблагом (квадрант II). Если же превышение произошло по обоим товарам, то потребитель находится в квадранте III, где оба товара не только являются антиблагами, но и еще по отношению друг к другу – несовместимыми благами.

Заметим, что, в квадранте I аксиома «ненасыщения» выполняется полностью



Функция полезности, соответствующая этой карте может быть выражена, например, равенством: $U(X, Y) = 25 - (X - 4)^2 - (Y - 3)^2$. Точка В здесь имеет координаты (4,3).

Взаимосвязь между решением задач максимизации функции полезности и минимизации расходов

Задача максимизации полезности и задача минимизации расходов являются взаимнообратными задачами

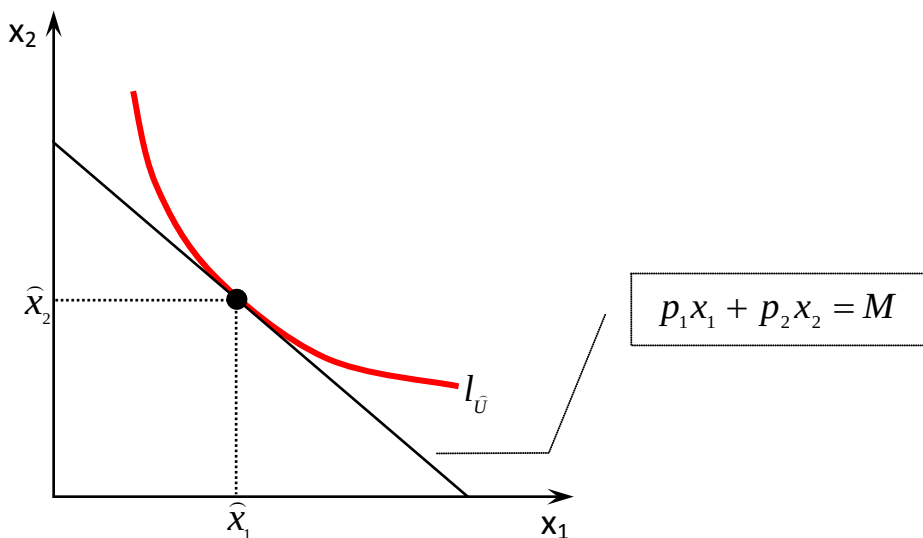
Задача максимизации полезности:	Задача минимизации расходов:
(1) $U(x_1, x_2) \rightarrow (\max)$ (2) $p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$	(3) $p_1 x_1 + p_2 x_2 = M \rightarrow (\min)$ (4) $\tilde{U} = U(x_1, x_2)$
Вектор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ - её максимальное решение, $\hat{x}_1 = D_1(p_1, p_2, M),$ $\hat{x}_2 = D_2(p_1, p_2, M),$ $\hat{U} = U(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = v(p_1, p_2, M)$	Вектор $(\check{x}_1, \check{x}_2)$ - её минимальное решение, $\check{x}_1 = H_1(p_1, p_2, \tilde{U})$ $\check{x}_2 = H_2(p_1, p_2, \tilde{U})$ $m(p_1, p_2, \tilde{U}) = p_1 \check{x}_1 + p_2 \check{x}_2.$

Положим в (2) $M = m(p_1, p_2, \tilde{U})$, тогда, очевидно,

$$(5) \quad D_1(p_1, p_2, m(p_1, p_2, \tilde{U})) = H_1(p_1, p_2, \tilde{U}),$$

$$(6) \quad D_2(p_1, p_2, m(p_1, p_2, \tilde{U})) = H_2(p_1, p_2, \tilde{U}),$$

Соответственно, подстановка дает $\hat{U} = \tilde{U}$.



Источники

Учебники экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:

1. Рудакова Е.И. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика. (Инфра-М, 2008)
2. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. (Инфра-М, 2005)
3. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень (Инфра-М, 2008) .

Лекции по микроэкономике д.э.н., профессора экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Черемных Ю.Н..

Лекции по микроэкономике к.э.н. доцента экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Деленяна А.А.